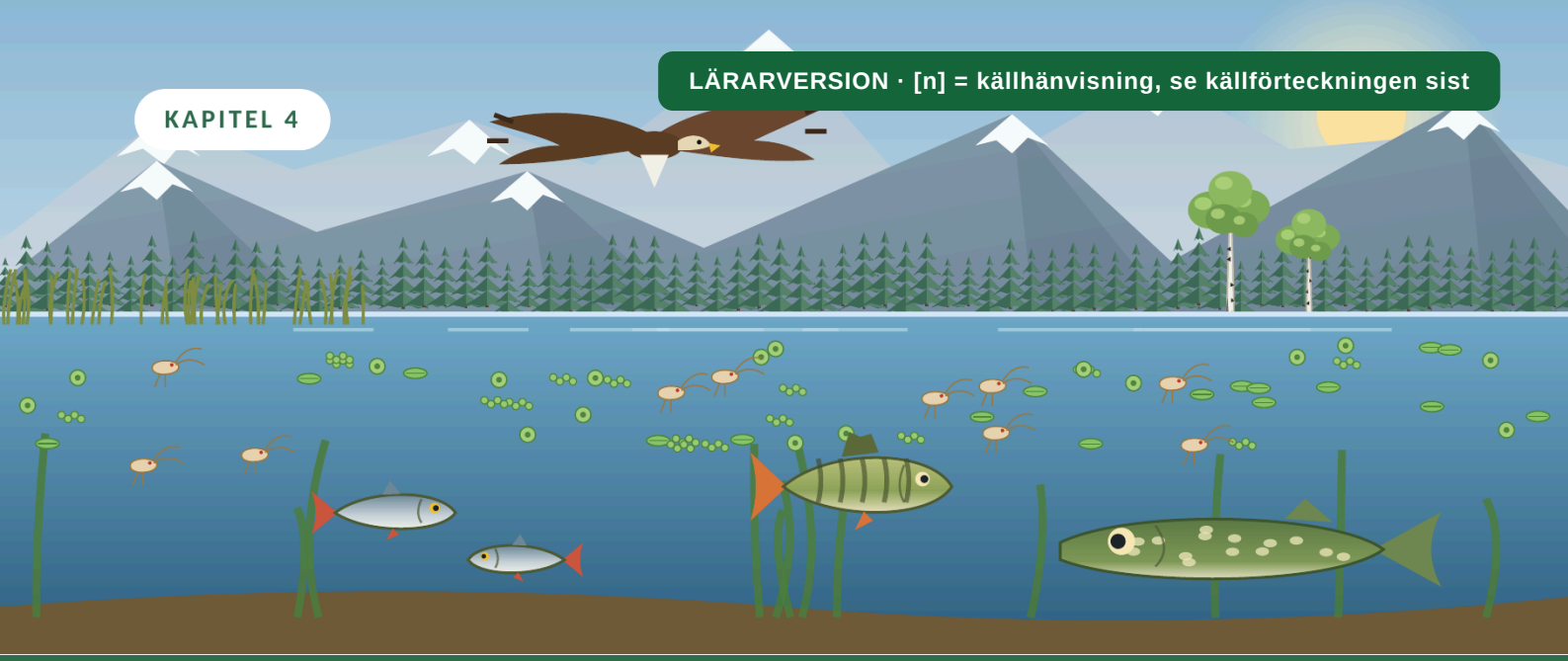
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 4

Ekologi

Vem äter vem – och vart tar energin vägen?

En havsörn dyker ner mot en vik i Bottenviken och fångar en gädda. Gäddan har ätit abborrar, abborrarna har ätit djurplankton och djurplanktonen har ätit små alger som har fångat solljus. Allt levande hänger ihop i ett nät av beroenden. Läran om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö kallas ***ekologi****. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står. Undersökningen av van Helmont och exemplet Yellowstone är verkliga.*

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad ekologi är och hur population, samhälle och ekosystem skiljer sig åt
- hur biotiska och abiotiska faktorer påverkar organismer
- vad producenter, konsumenter och nedbrytare gör och hur man tolkar näringskedjor och näringsvävar
- hur energin flödar genom ett ekosystem och varför den minskar i varje led
- att materien och kolet går i kretslopp och hur nedbrytning går till
- hur populationer förändras, vad som begränsar dem och hur arter samspelar

Start	Vad är ekologi?	2
	Vad är ett ekosystem?	3
	Producenter, konsumenter och näringsvävar	5
	Energiflöde och biomassa	7
Labb	4.1 Energi i en näringskedja – modellspel	9
	Materia tillverkas inte och försvinner inte	10
	Kolets kretslopp	11
	Nedbrytning	12
Labb	4.2 Nedbrytning i jord	13
	Populationer och förändring	14
	Begränsande faktorer	15
	Konkurrens, jakt och samarbete	16
Labb	4.3 Rovdjur–bytesmodell	18
	Sammanfattning och begrepp	19
	Testa dig själv	21–22

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vad åt du till lunch i dag? Försök följa maten bakåt ända till solen. Hur många steg blev det?

Start Vad är ekologi?

Ekologi kommer från grekiskans *oikos*, som betyder hus eller hem.[1] Ekologer undersöker hur organismer lever i sitt ”hem”: vad de äter, vem som äter dem, vilka de konkurrerar med och hur de påverkas av till exempel temperatur, ljus och vatten. Ekologer studerar naturen på olika nivåer.

En ekolog kan följa en enda individ, till exempel en skogshare, men också räkna alla harar i en skog eller undersöka hur skogen som helhet fungerar.

BEGREPP

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Samhälle
Alla populationer av olika arter i samma område.

Ekosystem
Samhället tillsammans med den livlösa miljön.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

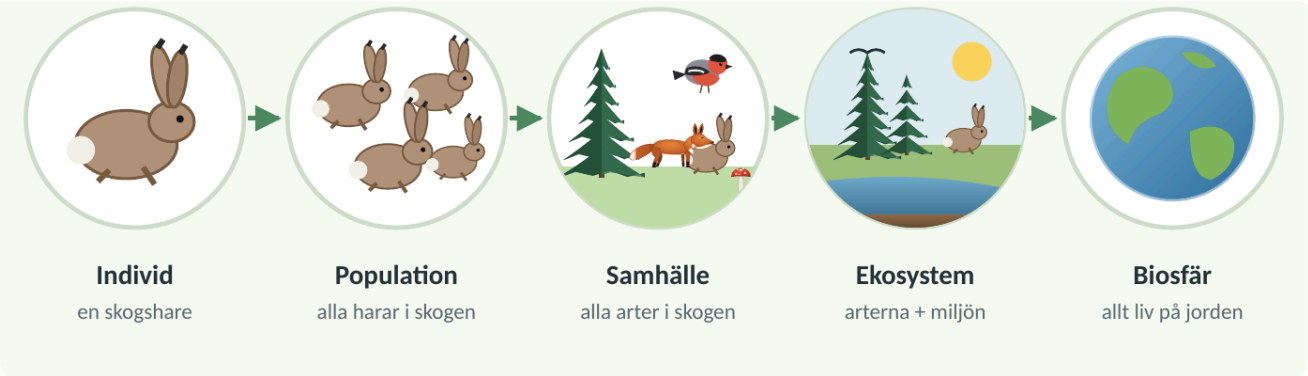


Bild 4.1 Ekologins nivåer, från en enda individ till allt liv på jorden.

- En **population** är alla individer av samma art som lever inom ett visst område, till exempel alla skogsharar i en skog.
- Ett **samhälle** är alla populationer av olika arter i samma område.
- Ett **ekosystem** är samhället tillsammans med den livlösa miljön: ljus, vatten, jord, luft och temperatur.
- **Biosfären** är alla ekosystem på jorden tillsammans[2] – allt liv och alla platser där det finns liv.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad betyder ordet ekologi?
2. Vad är skillnaden mellan en population och ett samhälle?
3. Ge ett exempel på ett litet och ett stort ekosystem.

Vad är ett ekosystem?

Allt som påverkar en organism kallas **faktorer**. De delas in i två grupper:

Biotiska faktorer

Påverkan från andra levande organismer (bios = liv): föda, rovdjur, konkurrenter, sjukdomar och parasiter.[3]

Abiotiska faktorer

Påverkan från den livlösa miljön: temperatur, ljus, vatten, näringsämnen och vind.

Varje art har en **livsmiljö**, platsen där den kan leva. En abborre behöver sjö- eller havsvatten med tillräckligt med syre. En fjällräv behöver kalla fjäll med lämlar och gamla lyor. En viss typ av livsmiljö, som barrskog, myr, sjö eller strandäng, kallas en **biotop**[4].

Ett ekosystem kan vara stort, som en hel skog eller ett hav, eller litet, som en vattenpöl eller en murken stubbe. Det som gör något till ett ekosystem är att organismerna och den livlösa miljön hänger ihop.

TÄNK EFTER

Är ett ekosystem alltid stort? Kan en vattenpöl, en murken stubbe eller din tarm vara ett ekosystem?

BEGREPP

Biotisk faktor
Påverkan från andra levande organismer.

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön.

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Biotop
En typ av livsmiljö, till exempel barrskog, myr eller sjö.

Ekosystem ser olika ut – men fungerar likadant

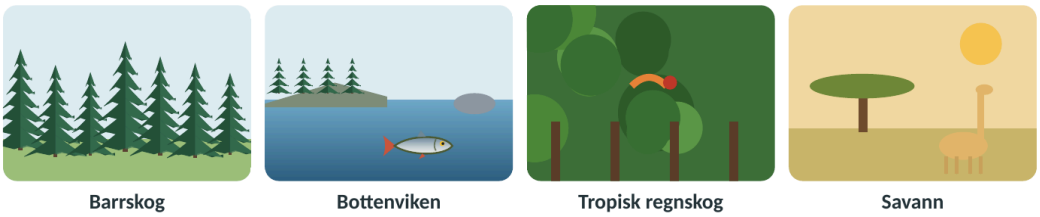


Bild 4.2 Två ekosystem i Norrbotten och två i andra delar av världen.

	Barrskog i Norrbotten	Bottenviken	Tropisk regnskog	Savann
Klimat	Kalla vintrar, kort sommar med ljusa nätter	Kallt bräckt vatten, is på vintern	Varmt och regnigt hela året	Varmt, regnperiod och torrperiod
Producenter	Tall, gran, björk, bärris, mossor, lavar	Växtplankton, alger, vass	Höga lövträd, lianer	Gräs, spridda träd som akacior
Konsumenter	Älg, skogshare, tjäder, lodjur, björn	Djurplankton, sik, abborre, gädda, säl, havsörn	Insekter, apor, fåglar, ormar, jaguar	Zebror, gnuer, giraffer, lejon
Artrikedom	Måttlig	Låg – få arter klarar bräckt vatten[5]	Mycket hög	Hög, särskilt stora däggdjur

Ekosystemen ser olika ut beroende på klimat, ljus, vatten och jord. Men de fungerar efter samma principer: producenter fångar solenergi, konsumenter äter, nedbrytare tar hand om det döda och materien går i kretslopp. Ekosystemen hänger också ihop över hela jorden. Flyttfåglar som häckar i Norrbotten övervintrar i Afrika, och laxen vandrar mellan älvarna och havet.[6]

KOLLA DIG SJÄLV

1. Ge två biotiska och två abiotiska faktorer som påverkar en gädda.
2. Varför räknas vattnet och solljuset till ekosystemet?
3. Välj två ekosystem i tabellen. Beskriv en skillnad och en likhet mellan dem.

Producenter, konsumenter och näringsvävar

I kapitel 2 lärde du dig att växter gör fotosyntes och att alla celler behöver energi från cellandning. Nu ska vi se vad det betyder för ett helt ekosystem. Organismerna kan delas in i tre grupper efter hur de får sin energi och näring.

Producenter

Gröna växter, alger och växtplankton. De bygger sin egen näring med fotosyntes och är grunden i alla näringskedjor.[7]

Konsumenter

Djur som äter andra organismer. Växtätare äter producenter, rovdjur äter andra djur och allätare äter både och.

Nedbrytare

Svampar och bakterier som bryter ner döda växter och djur, avföring och nedfallna löv. De frigör näringsämnen som växterna kan använda igen.

Näringskedjor

En **näringskedja** visar vem som äter vem. Varje steg i kedjan kallas ett led. Pilarna ritas från den som blir uppäten till den som äter, alltså åt samma håll som energin går. Den som står först i kedjan är alltid en producent.

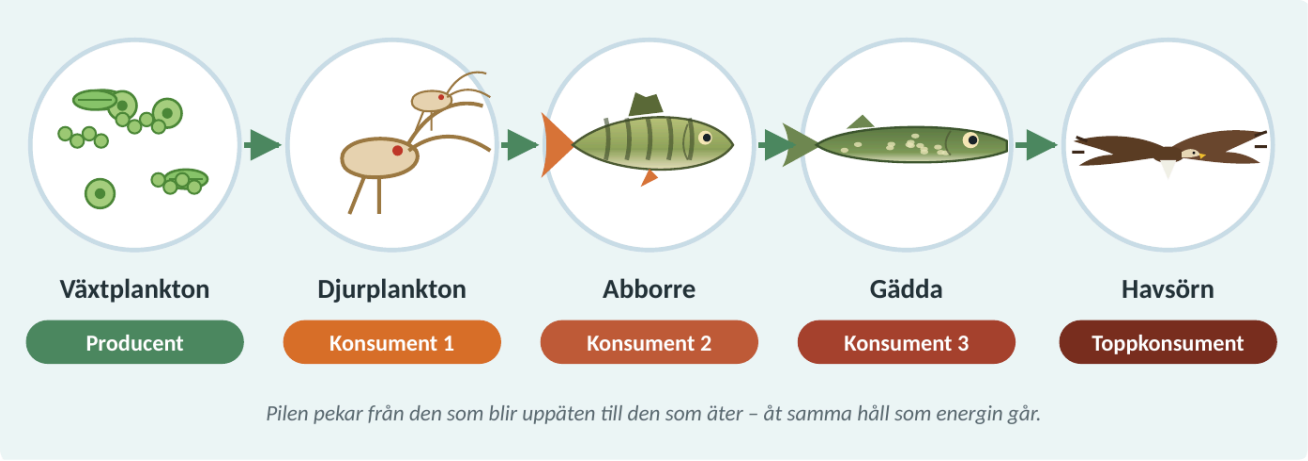


Bild 4.3 En näringskedja i Bottenviken. Konsumenterna numreras efter hur många steg de står från producenterna.

Djurplankton äter växtplankton och är därför *första ordningens konsument*, en växtätare. Abborren äter djurplankton och är *andra ordningens konsument*. Havsörnen har inga naturliga fiender och kallas **toppkonsument**[8].

Många djur kan stå på flera led. En björn äter både blåbär och älgkalvar. En människa som äter en sallad är första ordningens konsument, men när hon äter en köttbit är hon andra eller tredje ordningens konsument.

VISSTE DU?

Detritusätare som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar. De hackar sönder materialet så att svampar och bakterier kan bryta ner det snabbare.[9]

Näringsvävar

I verkligheten äter de flesta djur flera olika saker och blir uppätna av flera olika rovdjur. Näringskedjorna korsar varandra och bildar en **näringsväv**. En näringsväv visar bättre hur ett ekosystem verkligen fungerar.

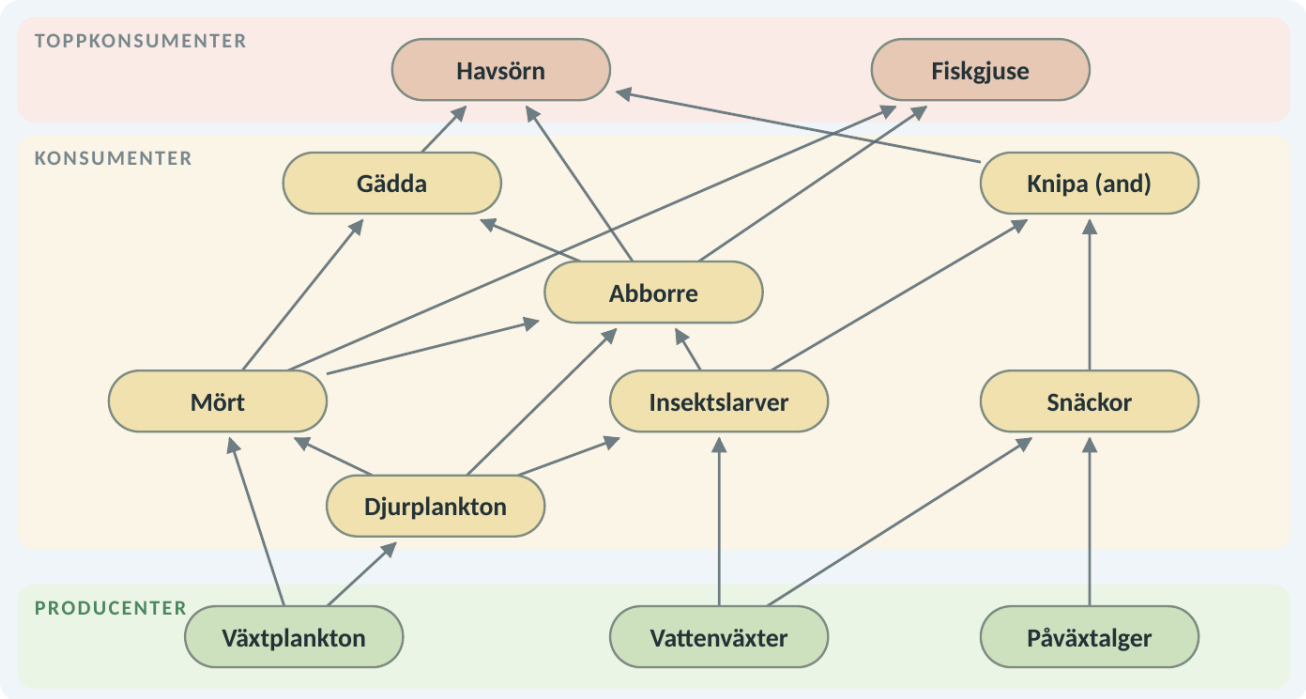


Bild 4.4 En förenklad näringsväv i en sjö eller vik. Pilarna visar åt vilket håll energin går.

Om en art försvinner påverkas alla som hänger ihop med den. Om abborrarna fiskas bort får gäddan mindre mat. Samtidigt blir det fler djurplankton och insektslarver, eftersom färre äter dem. Ju fler kopplingar det finns i väven, desto lättare kan ekosystemet klara en förändring.

I nationalparken Yellowstone i USA utrotades vargarna under 1920-talet.[10] Hjortarna blev många och betade hårt på unga träd och buskar längs vattendragen. År 1995 släpptes vargar ut igen, och forskare såg att träd och buskar kunde växa upp på vissa platser. När en förändring högst upp i en näringskedja sprider sig nedåt genom flera nivåer kallas det en **kaskadeffekt**. Forskarna diskuterar fortfarande hur stor vargarnas betydelse var jämfört med andra orsaker, till exempel klimat och jakt.[11]

BEGREPP

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan, utan naturliga fiender.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer i en näringsväv.

TÄNK EFTER

Använd bild 4.4. Vad händer med insektslarverna om knipan försvinner? Vad händer då med vattenväxterna?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför står alltid en producent först i en näringskedja?
2. Rita en näringskedja med fyra led från en skog. Skriv vilka som är producent och konsumenter.
3. Vad skulle hända i en skog om alla nedbrytare försvann?
4. Förklara varför en näringsväv visar mer än en näringskedja.

Energiflöde och biomassa

Nästan all energi i ett ekosystem kommer från solen. Producenterna fångar en liten del av solljuset med fotosyntesen och lagrar energin i glukos och andra ämnen. När en växtätare äter växten förs en del av energin vidare. Men det mesta av energin förs inte vidare.

Varför försvinner energi i varje led?

- Organismen använder energi för att leva: röra sig, hålla värmen och laga celler. Det mesta blir till slut värme.
- Allt äts inte upp: rötter, ben, päls och fjädrar blir kvar.
- Allt som äts tas inte upp i kroppen, utan lämnar den som avföring.

Som en tumregel förs bara omkring **10 procent** av energin vidare till nästa led[12], alltså till nästa **trofinivå**: producenter är första nivån, växtätare den andra och rovdjur den tredje. Resten går förlorad som värme eller hamnar hos nedbrytarna. Den stora **energiförlusten** gör att en näringskedja inte kan ha så många led. Man brukar rita det som en **energipyramid**.

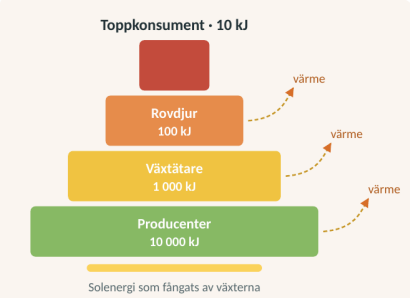


Bild 4.5 En energipyramid. Bara ungefär en tiondel av energin förs vidare till nästa nivå.

Energi går alltså inte i kretslopp, den **flödar** genom ekosystemet: in som solljus och ut som värme. Därför behövs ett ständigt tillskott av solenergi.

Biomassa

Biomassa är den sammanlagda vikten av levande organismer, till exempel alla växter på en kvadratmeter. Ofta mäter man torrvikten, alltså vikten när vattnet är borta. Eftersom energin minskar uppåt i kedjan minskar också biomassan: en skog har mycket mer växtmaterial än växtätare, och mer växtätare än rovdjur. Man kan därför rita pyramider både för energi och för biomassa.

Vad betyder det?

Därför är näringskedjor korta. Efter fyra eller fem led[13] finns det för lite energi kvar för ytterligare ett led. Därför finns det många fler harar än lodjur och många fler växtplankton än havsörnar. Toppkonsumenter behöver stora områden för att hitta tillräckligt med mat.

Mat och hållbarhet. Om vi äter växtmat direkt tar vi vara på mer av den energi växterna har fångat. När djur föds upp på foder går en stor del av energin förlorad på vägen. Därför kan samma åkermark föda fler människor om en större del av maten är växtbaserad.[14]

BEGREPP

Energiflöde
Energin går in som solljus och ut som värme. Den går inte i kretslopp.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Biomassa
Vikten av levande organismer, ofta mätt som torrvikt.

BRA ATT VETA

10 procent är ett grovt genomsnitt. I verkligheten varierar värdet mellan olika ekosystem och organismer, ofta mellan 5 och 20 procent.[15]

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varifrån kommer nästan all energi i ett ekosystem?
2. Ge två förklaringar till varför energi försvinner mellan leden.
3. Varför finns det färre rovdjur än växtätare i en skog?
4. Vad menas med biomassa, och hur ändras den uppåt i en näringskedja?

Labb 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel

Du ska bygga en modell av hur energin minskar i en näringskedja. Riset i skålarna föreställer energi, och varje skål föreställer ett led i kedjan. Modellen är en förenkling: verkliga ekosystem är mer komplicerade, men modellen visar principen.

Frågeställning: Hur mycket energi når toppkonsumenten i en näringskedja med fyra led?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera.

Material: 1 000 g ris eller torkade ärtor (energin), våg som mäter i gram, fem skålar märkta Producent, Växtätare, Rovdjur, Toppkonsument och Värme, papper och penna.

Gör så här

1. Väg upp 1 000 g ris i skålen Producent. Det är all energi som växterna har fångat från solen.
2. Växtätaren äter producenterna. Flytta 10 procent av riset (100 g) till skålen Växtätare. Resten (900 g) hälls i skålen Värme.
3. Rovdjuret äter växtätaren. Flytta 10 procent av växtätarens ris (10 g) till skålen Rovdjur och resten till Värme.
4. Toppkonsumenten äter rovdjuret. Flytta 10 procent av rovdjurets ris (1 g) till skålen Toppkonsument och resten till Värme.
5. Fyll i tabellen. Gör sedan om försöket med 20 procent i stället för 10 procent.

Säkerhet: låg risk. Ät inte riset och torka upp spill så att ingen halkar.

Led	Ris (g) vid 10 %	Ris (g) vid 20 %
Producent	1 000	1 000
Växtätare		
Rovdjur		
Toppkonsument		

MODELLEN

Ris
Energi.

Skål
Ett led i kedjan.

Värmeskålen
Energi som använts och blivit värme.

UTVÄRDERA

Hur många procent av producenternas energi når toppkonsumenten? Varför kan en näringskedja sällan ha tio led? Vad förenklar modellen?

Materia tillverkas inte och försvinner inte

Energin flödar igenom ekosystemet och försvinner som värme. Men **materien** – alla atomer som organismer är byggda av – försvinner aldrig. Samma kolatomer, kväveatomer och vattenmolekyler används om och om igen. Atomerna i din kropp har en gång funnits i växter, djur, luft och hav. Materien går i **kretslopp**.

	Energi	Materia
Vägen	Flödar genom ekosystemet: in som solljus, ut som värme.	Går runt i ett kretslopp: används om och om igen.
Behövs det nytt?	Ja, hela tiden. Solen ger ny energi.	Nej. Atomerna finns redan, de byter bara plats.
Exempel	Solljus → växt → hare → värme	Kol: luft → växt → hare → nedbrytare → luft

Varifrån kommer växtens vikt?

Många tror att växter blir stora av att ta upp jord. Det stämmer inte. På 1600-talet planterade den belgiske läkaren Jan Baptist van Helmont en pilgren som vägde 5 pund i en kruka med 200 pund torkad jord. Han vattnade den i fem år. Då vägde trädet drygt 169 pund[16], men jorden hade bara blivit ungefär 2 uns lättare.

Van Helmont drog slutsatsen att trädets vikt kom från vattnet. Vi vet i dag att den största delen kommer från **koldioxid i luften**.[17] Genom fotosyntesen bygger växten in kolet från koldioxid och väte och syre från vatten i glukos. Växten är alltså till största delen byggd av luft och vatten, och bara lite av jorden.

BRA ATT VETA

Van Helmonts försök är ett bra exempel på en undersökning med kontroll: han vägde både trädet och jorden. Ändå kom han delvis fel, eftersom ingen då visste att luften innehåller koldioxid.

Vattnets kretslopp

Även vattnet går runt. Solen värmer havet och vattnet **avdunstar**. Högre upp svalnar ångan och bildar moln (**kondensation**). Vattnet faller som **nederbörd** och rinner tillbaka till sjöar och hav. Växter tar upp vatten med rötterna och avger en del som vattenånga genom bladen.

BEGREPP

Materia
Det atomerna och molekylerna är gjorda av. Den försvinner inte och tillverkas inte i ekosystemet.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan hur energi och materia rör sig i ett ekosystem?
2. Van Helmonts pilträd växte från 5 till drygt 169 pund medan jorden bara förlorade ungefär 2 uns. Varifrån kom nästan all vikt?
3. Beskriv vattnets kretslopp i tre steg.

Kolets kretslopp

Kol finns i allt levande: i proteiner, fett, kolhydrater och DNA. Kolet rör sig mellan luften, levande organismer och marken i ett kretslopp.

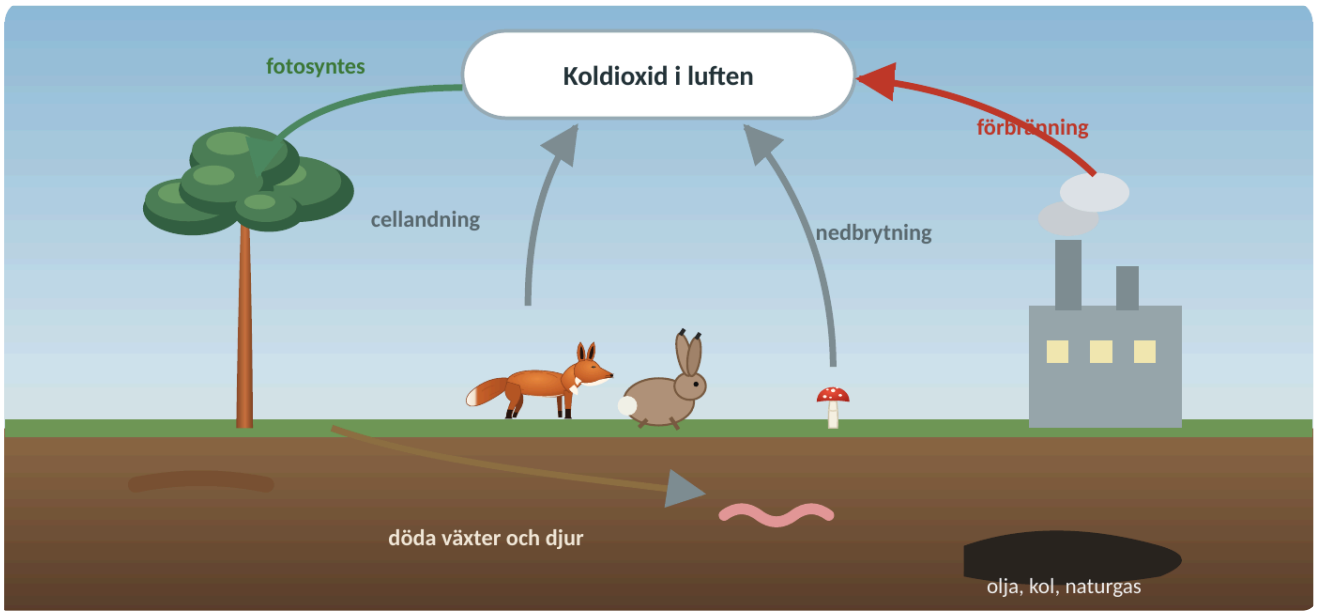


Bild 4.6 Kolets kretslopp, förenklat. Pilarna visar hur kol rör sig mellan luften, levande organismer och marken.

Så går kolet runt

1. **Fotosyntes:** Växter tar upp koldioxid från luften och bygger in kolet i glukos.
2. **Näringskedjan:** Kolet förs vidare till djur som äter växterna.
3. **Cellandning:** Växter och djur släpper ut koldioxid när de använder glukosen.
4. **Nedbrytning:** När organismer dör bryter nedbrytarna ner dem. Då frigörs koldioxid och näringsämnen.
5. **Förbränning:** Kol som har legat lagrat i miljontals år som olja, kol och naturgas släpps ut när människan bränner det.[18]

KLIMATET

När vi bränner fossila bränslen som kol, olja och naturgas frigör vi **fossilt kol**, som legat lagrat i marken i miljontals år, och släpper ut mer koldioxid än växterna och haven hinner ta upp. Halten i luften ökar och förstärker växthuseffekten.[19] Mer om det i område 5.

ÄVEN KVÄVE

Växter behöver kväve för att bygga proteiner. Nedbrytarna frigör kväve ur döda organismer, och vissa bakterier kan ta kväve direkt från luften.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Beskriv två processer som tar kol från luften och två som släpper ut kol till luften.
2. Vad händer med kolet i ett träd som dör i skogen?
3. Varför kallas det ett kretslopp och inte ett flöde?

Nedbrytning

Utan nedbrytning skulle döda löv, träd och djur bli liggande för alltid, och växterna skulle ta slut på näring. **Nedbrytning** betyder att dött material bryts ner till enklare ämnen som kan användas igen.

Jobbet görs av flera grupper tillsammans. **Detritusätare** som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar och hackar sönder dem. **Nedbrytare**, alltså svampar och bakterier, tar sedan hand om resten. De gör cellandning på det döda materialet och frigör koldioxid, vatten och näringsämnen som kväve och fosfor. Dessa ämnen tar växterna upp igen.

Döda löv och barr som ligger på marken kallas **förna**. Det som blir kvar när förnan brutits ned är **humus**, ett mörkt material som gör jorden bördig. Jord som är rik på humus kallas **mull**. I förnan lever tusentals små djur och mikroorganismer.

BEGREPP

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Detritusätare
Djur som äter döda växtdelar och hackar sönder dem.

Förna
Döda löv och barr som ligger på marken.

VISSTE DU?

En kompost kan bli varm, ofta över 50[20] °C. Värmen kommer från nedbrytarnas cellandning.

Vad påverkar hur snabbt det går?

Faktor	Effekt	Exempel
Temperatur	Varmt ger snabbare nedbrytning, kallt ger långsammare.	Löv bryts ner snabbare i södra Sverige än i Norrbotten.
Fukt	Nedbrytare behöver vatten. Det kan vara för torrt.	Torr förna ligger kvar länge.
Syre	De flesta nedbrytare behöver syre. Utan syre går det mycket långsamt.	Dött material på en syrefri havsbotten bryts ner långsamt.
Materialet	Mjuka löv bryts ner fortare än trä, barr och ben.	Björklöv försvinner snabbare än grenar.

I barrskogen i Norrbotten bryts löv och barr ner långsamt eftersom det är kallt.[21] Därför bildas tjocka lager av förna och torv. I den tropiska regnskogen går nedbrytningen så fort att näringen nästan direkt tas upp av växterna igen. Jorden i sig är därför ofta näringsfattig, trots att skogen är så rik.[22]

TÄNK EFTER

Varför är det bra att en kompost luftas och hålls lagom fuktig?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför är nedbrytare viktiga för kretsloppet?
2. Ge två faktorer som gör nedbrytningen snabbare eller långsammare. Förklara hur de påverkar.
3. Varför är jorden i en regnskog ofta näringsfattig, trots att det växer så mycket där?

Labb 4.2 Nedbrytning i jord

Nedbrytarna arbetar i det tysta, men deras arbete går att mäta. Du gräver ner tepåsar och väger hur mycket som har brutits ner. Metoden används även av riktiga forskare för att jämföra nedbrytning i olika jordar.

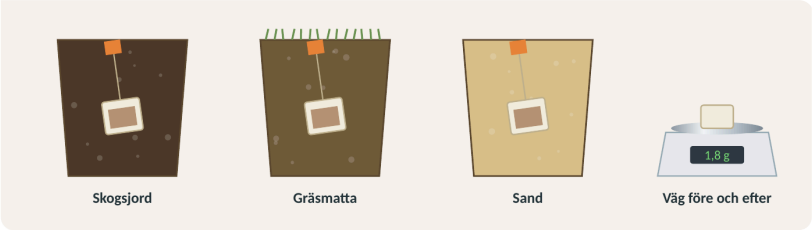


Bild 4.7 Tepåsar nedgrävda i tre olika jordar.

Frågeställning: I vilken jord bryts organiskt material ner snabbast?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera med det du vet om nedbrytare.

Material: tepåsar med grönt te eller rooibos (utan snöre av plast), våg, spritpenna, glasspinnar som markörer, spade, tre olika platser eller krukor med olika jord.

Gör så här

1. Märk och väg varje tepåse. Skriv upp vikten.
2. Gräv ner tre påsar på varje plats, 8 cm djupt. Märk platsen.
3. Låt påsarna ligga kvar tills läraren säger till. (I kruka inomhus: håll jorden fuktig.)
4. Gräv upp påsarna, borsta av jorden och låt dem torka.
5. Väg igen och räkna ut hur många procent som har försvunnit.

Plats	Före (g)	Efter (g)	Förlust (%)
Skogsjord			
Gräsmatta			
Sand			

VARIABLER

Oberoende
Typ av jord.

Beroende
Hur mycket av teet som har brutits ner.

Kontrollerade
Samma sorts te, samma djup, lika länge i jorden.

UTVÄRDERA

Var gick nedbrytningen snabbast? Vilka abiotiska faktorer kan förklara skillnaden – fukt, temperatur, syre? Varför ska man ha tre påsar på varje plats?

Säkerhet: tvätta händerna efter jordarbete. Samla in alla påsar och markörer så att inget blir kvar i naturen.

Populationer och förändring

En **population** är alla individer av en art inom ett område. Antalet individer ändras hela tiden. Fyra saker avgör hur:

Födda	Döda	Inflyttning	Utflyttning
Nya individer föds eller kläcks.	Individer dör av ålder, sjukdom, svält eller rovdjur.	Individer flyttar in från andra områden.	Individer flyttar ut.

Om det föds och flyttar in fler än det dör och flyttar ut, växer populationen. Annars minskar den.[23]

Lämmelår

I fjällen varierar antalet lämlar kraftigt. Vissa år blir de enormt många, ett lämmelår, och sedan kraschar populationen.[24] Fjällräven, som lever mest av lämlar, får många valpar under lämmelår och nästan inga under år med lite mat. Därför ökar antalet fjällrävar efter ett lämmelår. Rovdjurens antal följer alltså bytesdjurens, med en liten fördröjning.[25]

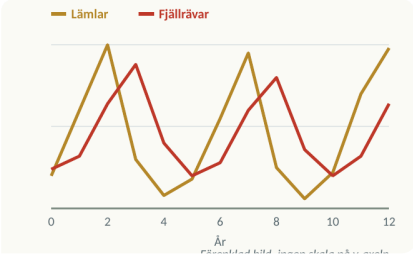


Bild 4.8 Antalet lämlar och fjällrävar varierar i cykler. Kurvorna är förenklade.

Om en population har gott om mat, plats och inga fiender kan den växa snabbt. Men ingen population kan växa hur länge som helst.

BEGREPP

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Lämmelår
Ett år då lämlarna blir ovanligt många, följt av en kraftig minskning.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka fyra saker avgör hur en populations storlek ändras?
2. Titta på bild 4.8. Varför kommer topparna för fjällrävarna lite efter topparna för lämlarna?
3. I början av året finns det 200 harar i en skog. Under året föds 150, 120 dör, 20 flyttar in och 30 flyttar ut. Hur många harar finns det i slutet av året?

Begränsande faktorer

Förr eller senare tar någon **resurs** slut – mat, vatten, boplatser eller ljus. Det finns alltid något som begränsar hur stor en population kan bli. Det kallas en **begränsande faktor**. Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid kallas miljöns **bärkraft**[26].

Faktor	Typ	Så begränsar den
Tillgång på föda och vatten	Biotisk (maten är levande) eller abiotisk (vattnet)	Mer mat ger fler ungar som överlever. Brist ger svält.
Rovdjur	Biotisk	Många rovdjur håller nere antalet bytesdjur.
Konkurrens	Biotisk	Arter som behöver samma resurs tävlar om den.
Sjukdomar och parasiter	Biotisk	Sprids lättare när det är trångt.
Väder	Abiotisk	En kall vår eller en torr sommar kan slå ut många individer.

Faktorerna samverkar. En ovanligt snörik vinter (abiotisk) kan göra att rådjuren har svårt att nå föda. Då blir konkurrensen om maten hårdare (biotisk), och många djur svälter. Bärkraften är inte konstant: den ändras med väder, årstid och miljö.

Om en population växer långt över bärkraften kan den förstöra sin egen föda.[27] Då kan den krascha, och bärkraften kan bli lägre än förut.

BEGREPP

Resurs
Något en organism behöver, till exempel mat, vatten, boplats eller ljus.

Begränsande faktor
Något som sätter en gräns för hur stor en population kan bli.

Bärkraft
Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.

TÄNK EFTER

Du släpper ut 10 kaniner på en liten ö utan rovdjur. Vad kommer att begränsa populationen efter några år?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Ge tre faktorer som kan begränsa hur stor en population blir.
2. Vad menas med bärkraft?
3. Förklara hur en snörik vinter kan påverka en population av rådjur.

Konkurrens, jakt och samarbete

Arter påverkar varandra på olika sätt. Man brukar skilja på fyra sorters samspel.[28] Arter som samspelar nära kan också förändras tillsammans under många generationer, så kallad **samutveckling**: blommor och insekter som pollinerar dem är ett exempel.

Jakt (predation)

Rovdjuret tjänar, bytet förlorar. Lodjur och skogshare är ett exempel.

Konkurrens

Båda förlorar lite. Rödräv och fjällräv konkurrerar om både mat och lyor.

Parasitism

Parasiten tjänar, värden förlorar. En fästing suger blod från sin värd.

Symbios

Båda tjänar på samarbetet. En lav är en svamp och en alg som lever tillsammans: algen gör fotosyntes, svampen skyddar och håller kvar vatten.[29]

Livsmiljö och nisch

Alla arter har en livsmiljö, platsen där de kan leva. Men varje art har också en egen roll i ekosystemet. Det kallas artens **nisch**: vad den äter, var och när den söker mat, var den bor och vilka den påverkar. Nischen är ungefär artens ”yrke”, medan livsmiljön är dess[30] ”adress”.

Två arter som har exakt samma nisch konkurrerar hårt, och ofta blir det bara en av dem som klarar sig. Därför har arter som lever på samma plats ofta olika nischer. Ju fler olika nischer det finns, desto fler arter får plats.[31]

BEGREPP

Nisch
Artens roll i ekosystemet: vad den äter, var och när den söker mat och hur den påverkar andra.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

TÄNK EFTER

Du och din granne bor på samma gata men har olika yrken. Vad motsvarar gatan, och vad motsvarar yrket, i ekologins ord?

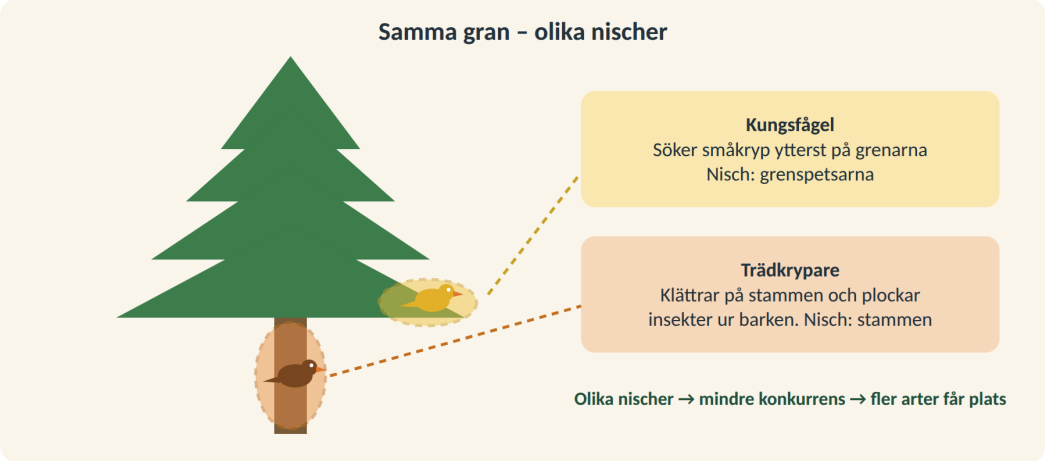


Bild 4.9 Två småfåglar i samma gran. De söker föda på olika ställen och har därför olika nischer.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan konkurrens och symbios?
2. Vad är skillnaden mellan en arts livsmiljö och dess nisch?
3. Varför kan flera fågelarter leva i samma gran utan att konkurrera ut varandra?

Labb 4.3 Rovdjur–bytesmodell

Du ska bygga en modell av hur en rovdjurspopulation och en bytespopulation påverkar varandra. Pappersbitar föreställer bytesdjur, och några av er är rovdjur. Modellen förenklar verkligheten, men den visar samma mönster som lämlar och fjällrävar.

Frågeställning: Hur förändras antalet rovdjur och bytesdjur från omgång till omgång?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera.

Material: 40 pappersbitar eller bönor (byten), ett bord eller en markerad yta, stoppur, papper och penna.

Gör så här

1. Börja med 20 bytesdjur utspridda på ytan och 2 rovdjur (elever).
2. Varje rovdjur plockar bytesdjur med pekfinger och tumme i 10 sekunder. Räkna hur många varje rovdjur fångade.
3. Ett rovdjur som fångat färre än 3 svälter och lämnar spelet. Ett rovdjur som fångat 6 eller fler får en unge: en ny elev blir rovdjur i nästa omgång.
4. De bytesdjur som finns kvar förökar sig. Lägg dit lika många nya som det finns kvar, men aldrig fler än 40 totalt (så mycket föda finns).
5. Skriv in siffrorna i tabellen. Gör åtta omgångar. Rita sedan ett linjediagram med omgång på x-axeln och antal på y-axeln, med en linje för rovdjur och en för byten.

Omgång	Rovdjur	Byten före	Fångade
1	2	20	
2			
3			
4			

VARIABLER

Oberoende
Antal rovdjur och byten i början av en omgång.

Beroende
Antal fångade och antal i nästa omgång.

Lika
Tid, yta, sättet att plocka.

UTVÄRDERA

Jämför ert diagram med bild 4.8. Vad är lika och vad skiljer? Hur kan du ändra modellen så att den liknar verkligheten mer, till exempel med gömställen (lägg papper över några byten)? Vad förenklar modellen?

Säkerhet: låg risk. Ingen får springa. Plocka upp alla pappersbitar efteråt.

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska faktorer** (andra organismer) och **abiotiska faktorer** (ljus, temperatur, vatten). Ekosystem ser olika ut men fungerar efter samma principer.
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**. En förändring kan sprida sig som en **kaskadeffekt**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa led, resten blir värme. Biomassan minskar också uppåt i kedjan.
- **Materien går i kretslopp.** Växtens vikt kommer mest från koldioxid i luften och vatten. Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- **Nedbrytare** och detritusätare gör döda organismer till näring. Hastigheten beror på temperatur, fukt, syre och material.
- Populationers storlek avgörs av födda, döda, inflyttning och utflyttning, och **begränsas** av resurser, rovdjur, konkurrens och sjukdomar. Miljön har en **bärkraft**.
- Arter samspelar genom jakt, konkurrens, parasitism och **symbios**. Varje art har en egen **nisch**.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.

Begränsande faktor
Något som sätter en gräns för en populations storlek.

Biomassa
Vikten av levande organismer, ofta mätt som torrvikt.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

Biotisk faktor
Påverkan från andra organismer.

Biotop
En typ av livsmiljö, t.ex. barrskog eller sjö.

Bärkraft
Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.

Detritusätare
Djur som äter döda växtdelar och hackar sönder dem.

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Energiflöde
Energin går in som solljus och ut som värme.

Energiförlust
Det mesta av energin förs inte vidare till nästa led utan blir värme.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Förna
Döda löv och barr på marken.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Materia
Det som atomer och molekyler bygger upp. Den försvinner inte.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Nisch
Artens roll i ekosystemet.

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan.

Trofinivå
Ett steg i näringskedjan, till exempel producent eller växtätare.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i biologi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilken organism är en producent? ●

A Flugsvamp
B Växtplankton
C Daggmask
D Abborre

2 Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs? ●

A Den lagras i harens kropp och förs vidare till räven.
B Den används av haren för att leva och blir till slut värme.
C Den går tillbaka till gräset som näring.
D Den förvandlas till syre.

3 Vilket påstående om kretslopp stämmer? ●

A Både energi och materia går i kretslopp.
B Energi går i kretslopp, men materia flödar igenom.
C Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.
D Varken energi eller materia går i kretslopp.

4 Vilken är en abiotisk faktor som påverkar en björkskog? ●

A Älgar som äter bark
B Svampar som angriper stammen
C Antalet soltimmar på sommaren
D Fåglar som bygger bon

DEL B · SVARA KORT

5 Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument. ●

6 Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog. ●

DEL C · FÖRKLARA

7 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. ●●

8 Ett björkträd växer från ett litet frö till ett träd som väger 200 kg. Nästan hela vikten är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av dessa atomer ifrån, och hur kom de in i trädet? ●●

DEL D · TOLKA RESULTAT

9 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. ●●

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna? ●●●

DEL E · RESONERA

10 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. ●●●

11 Antalet rådjur i ett skogsområde ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en lång, snörik vinter. Använd begreppen bärkraft och begränsande faktor för att förklara varför. Ge också ett exempel på hur en biotisk faktor kan ha bidragit. ●●●

12 Ett löv faller från en björk och ligger kvar på marken. Beskriv vad som händer med kolet i lövet, och hur ett kolatom från lövet så småningom kan hamna i en växt igen. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

[1] Ekologi betyder läran om samspelet mellan organismer och deras miljö; ordet kommer från grekiskans oikos (hus, hem).

Encyclopaedia Britannica: Ecology (sammanfattning) Delvis kontrollerad
https://www.britannica.com/summary/ecology
Bekräftar definitionen ”studiet av förhållandet mellan organismer och deras miljö” och nivåerna populations-, samhälls- och ekosystemekologi. Ordets ursprung (grekiska oikos) och begreppet biosfär fanns inte på sidan; det är kunskap utanför källan.
Läs mer: Läs den längre artikeln på britannica.com/science/ecology.

[2] Nivåerna individ – population – samhälle – ekosystem – biosfär.

Encyclopaedia Britannica: Ecology (sammanfattning) Delvis kontrollerad
Anmärkning och länk: se [1].

[3] Biotiska faktorer = påverkan från levande organismer; abiotiska = livlös miljö (temperatur, ljus, vatten, näringsämnen).

EBSCO Research Starters: Biotic and abiotic factors Delvis kontrollerad
https://ebsco.com/research-starters/biology/biotic-and-abiotic-factors
Bekräftar definitionerna: biotiska = alla levande organismer, abiotiska = allt livlöst (temperatur, ljus, vatten, näringsämnen). Konkurrenter, sjukdomar och parasiter nämns inte på sidan; vind nämns inte heller.
Läs mer: Bra översikt med exempel på hur temperatur, ljus och vatten styr var arter kan leva.

TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.tutorchase.com/notes/a-level-ocr/biology/11-2-1-population-size-and-carrying-capacity
Bekräftar: bärkraft = största populationsstorlek som ett ekosystem kan försörja långsiktigt; begränsande faktorer kan vara biotiska eller abiotiska (konkurrens, predation, sjukdom, väder); populationsförändring = (födda + inflyttade) − (döda + utflyttade); överskjutning följs av nedgång. Sekundär undervisningskälla, inte primärlitteratur.
Läs mer: Läs avsnittet om täthetsberoende och täthetsoberoende faktorer.

[4] Biotop = en typ av livsmiljö (barrskog, myr, sjö).

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

[5] Bottenviken: bräckt/nästan sött vatten och få arter.

Itämeri.fi (Finland): The species of the Baltic Sea have adapted to brackish water Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://itameri.fi/en/learn-and-study/characteristics-of-the-baltic-sea/adaptation-of-organisms/
Bekräftar: Östersjöns bräckta vatten är en svår livsmiljö, få arter har hunnit anpassa sig, artantalet minskar norrut – ca 1 500 marina djurarter vid svenska västkusten men bara 2–3 i Bottenviken; hårda vintrar med delvis isbildning begränsar också.
Läs mer: Se även HELCOM och SMHI om Östersjöns salthaltsgradient.

SMHI: Livsmiljöer i havet Delvis kontrollerad
https://www.smhi.se/vader/vader-till-havs/hur-mar-vara-hav/livsmiljoer
Bekräftar att salthalten sjunker norrut till ”nästan helt sött vatten i norra Bottenviken” och att temperatur och salthalt avgör vilka arter som kan leva var. Artantal anges inte på sidan (se Itämeri.fi).
Läs mer: Salthaltskartor finns i SMHI:s kunskapsbank.

[6] Flyttfåglar övervintrar långt söderut; laxen vandrar mellan älv och hav.

Fisheries and Oceans Canada: Atlantic salmon – a remarkable life cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/publications/salmon-saumon/lifecycle-cyclevital/index-eng.html
Bekräftar att atlantlax kläcks i sötvatten, växer i havet och återvänder till den älv där den föddes för att leka. Källan är kanadensisk men beskriver samma art som i Sverige.
Läs mer: SLU Aqua har svenska uppgifter om lax i Bottenviken.

Nationalencyklopedin: Fågelflyttning Delvis kontrollerad
https://ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/article/flyttning/fågelflyttning
Bekräftar att ca 85 % av Sveriges häckande fåglar flyttar till annat område under vintern. Att många övervintrar i Afrika söder om Sahara stod inte i det avsnitt som lästes (kontrollera t.ex. via Naturhistoriska riksmuseets ringmärkningscentral).
Läs mer: Naturhistoriska riksmuseet har fynd av ringmärkta fåglar.

[7] Producenter (växter, alger) bygger egen näring med fotosyntes; konsumenter och nedbrytare enligt boken. Undantag: kemosyntes vid djuphavsventiler.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level
Bekräftar producenter/konsumenter/nedbrytare, första-/andra-/tredjeordningens konsumenter, toppredatorer och att konsumenter omvandlar ”about 10 %” av energin i födan till egen vävnad (resten främst värme/ ämnesomsättning) så att näringskedjor sällan har fler än 5–6 led. Sidan nämner att livet vid djuphavsventiler bygger på kemosyntes i stället för fotosyntes, så ”alla näringskedjor börjar med fotosyntes” har undantag. Intervallet 5–20 % finns inte på sidan. Wikipedia är en sekundär källa.
Läs mer: Följ referenserna längst ned på sidan till originalartiklarna (bl.a. Lindeman 1942).

[8] Toppkonsument/toppredator = högst upp utan naturliga fiender; första-, andra-, tredjeordningens konsumenter.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

[9] Detritusätare (daggmaskar, gråsuggor, hoppstjärtar) hackar sönder dött material så att nedbrytarna kommer åt det.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[10] Vargen var utrotad i Yellowstone 1926 och återinfördes 1995–96.

Painter, L. (2013): Trophic cascades in Yellowstone (Oregon State University) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://trophiccascades.forestry.oregonstate.edu/sites/default/files/Painter_2013_TrophicCascadesYellowstone.pdf
Bekräftar: vargen var utrotad i området 1926; återinfördes 1995–96; älgens vinterbete drev nedgången av vide, asp och poppel; viss återhämtning men ojämn (”patchy”); debatt (Ripple & Beschta mot Kauffman m.fl.); vargarna verkade sannolikt tillsammans med andra faktorer (färre älgar, jakt utanför parken, björn). Författaren fann inget samband med snötäcke och drog slutsatsen att klimat inte orsakat förändringarna, medan lärobokens ordalag ”klimat och jakt” är en allmän uppräkning av möjliga andra orsaker.
Läs mer: Läs hela PDF:en – den ger både stöd för och kritik mot den vanliga berättelsen.

[11] Vargarnas återkomst gav viss återhämtning hos träd och buskar, men omfattningen är omdiskuterad; älgbete, jakt, björnar m.fl. spelar in.

Painter, L. (2013): Trophic cascades in Yellowstone (Oregon State University) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [10].

[12] Tumregeln: ungefär 10 % av energin förs vidare till nästa nivå; resten blir värme (ämnesomsättning) m.m.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

[13] Näringskedjor är korta eftersom energin tar slut.

Wikipedia: Trophic level Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [7].

[14] Animaliska livsmedel kräver mer mark per kalori/protein än växtbaserade.

Poore & Nemecek (2018), Science: Reducing food's environmental impacts through producers and consumers Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://www.bcia.com/sites/default/files/imce/Branch%20PD/Vic%26Islands%20branch/Poore-Nemecek-2018.pdf
Kopia av artikeln. Bekräftar: djurprodukter (kött, vattenbruk, ägg, mejeri) använder ca 83 % av världens jordbruksmark men ger bara 37 % av proteinet och 18 % av kalorierna; en kost utan animaliska produkter skulle minska matens markanvändning med ca 76 %. Lärobokens mening ("samma åkermark kan föda fler om en större del är växtbaserad") är en förenkling av detta.
Läs mer: Our World in Data har lättlästa diagram baserade på samma data.

[15] Verkligt värde varierar, ofta 5–20 %.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[16] Van Helmonts videförsök: 5 pund + 200 pund jord, 5 år, 169 pund, jorden ca 2 uns lättare.

Van Helmont, Jan Baptista: Willow-tree experiment (citerad text, St John's University) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://faculty.csbsju.edu/ssaupe/biol115/van_helmont.htm
Bekräftar siffrorna: 200 pund torkad jord, videplanta på 5 pund, 5 år, träd på 169 pund och ca 3 uns, jorden minskade med ca 2 uns. Van Helmonts egen slutsats var att växten bildats av vatten. Sidan förklarar inte den moderna tolkningen (koldioxid), se NASA-källan.
Läs mer: Läs van Helmonts egen text; fundera på vilka felkällor försöket hade (bl.a. vägde han inte bladen).

[17] Växtens massa kommer huvudsakligen från koldioxid via fotosyntesen (och vatten).

NASA Earth Observatory: The Carbon Cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/the-carbon-cycle/
Bekräftar: växter och växtplankton tar upp koldioxid från atmosfären med hjälp av solljus; respiration och nedbrytning släpper ut koldioxid; förbränning av kol, olja och gas gör att kolet återvänder till luften snabbare; ungefär hälften av utsläppen tas upp av den snabba kolcykeln varje år, resten blir kvar i atmosfären. Sidan anger inte hur stor andel av en växts vikt som kommer från koldioxid.
Läs mer: NASA:s sida har även diagram över den långsamma kolcykeln (berg, hav).

[18] Kolets kretslopp: fotosyntes tar upp, cellandning/nedbrytning/förbränning släpper ut koldioxid.

NASA Earth Observatory: The Carbon Cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [17].

[19] Utsläppen från fossila bränslen är större än vad växter och hav hinner ta upp.

NASA Earth Observatory: The Carbon Cycle Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [17].

[20] En varm kompost: värmen kommer från nedbrytarnas aktivitet.

Cornell Waste Management Institute: Composting factsheet 5 Delvis kontrollerad
https://compost.css.cornell.edu/Factsheets/FS5.html
Bekräftar att komposter värms av mikroorganismernas nedbrytning och typiskt når ca 32–60 °C (90–140 °F), att temperaturen över ca 60 °C hämmar de flesta mikroorganismer och att vändning/luftning höjer temperaturen igen. "Ofta över 50 °C" ligger inom spannet men sidan anger inget tröskelvärde 50 °C.
Läs mer: Fråga eleverna varför en kompost slutar vara varm.

[21] Nedbrytningens hastighet styrs av temperatur, fukt, syre och materialets kvalitet.

Nedbrytning av förna: litter quality, temperatur och nedbrytare (PMC8551116) Delvis kontrollerad
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8551116
Studien (bäckmiljö, 10 mot 15 °C) fann att kvaliteten på förnan var den starkaste faktorn för nedbrytning och att temperaturen inte påverkade nedbrytningshastigheten i det testade spannet. Det stöder alltså "mjuka löv bryts ner fortare än trä", men INTE den allmänna regeln att varmare ger snabbare nedbrytning, som är väl belagd på land men inte testades här. Fukt och syre testades inte.
Läs mer: Bra exempel på att en enskild studie inte räcker – diskutera med eleverna.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].

[22] Regnskogens snabba nedbrytning gör att näringen sitter i biomassan och inte i marken.

Internet Geography: The nutrient cycle in the rainforest Delvis kontrollerad
https://www.internetgeography.net/topics/the-nutrient-cycle-in-the-rainforest/
Bekräftar: varmt och fuktigt klimat ger snabb nedbrytning av förnan; de flesta näringsämnen finns lagrade i biomassan; marken är tunn och näringsfattig. Sekundär undervisningskälla (geografi).
Läs mer: Jämför med barrskog där förnan bryts ner långsamt.

[23] Populationsförändring = (födda + inflyttade) − (döda + utflyttade).

TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [3].

[24] Lämmelpopulationer svänger kraftigt i toppar och kraschar.

ScienceNorway / NTNU: Lemming years are important for far more than just predators Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
https://partner.sciencenorway.no/lemmings-ntnu-population/lemming-years-are-important-for-far-more-than-just-predators/2232360
Bekräftar: lämmelpopulationer svänger kraftigt med toppar ungefär vart 3:e–4:e år; fjällräv och fjälluggla häckar främst under toppår; rovdjurens toppar kommer efter bytesdjurens; efter toppen kraschar bytespopulationen. Artikeln pekar också på att cyklerna uteblev en period på 1990–2000-talen.
Läs mer: Se även Nina Eide m.fl. (NINA) om lämlar och fjällräv.

[25] Fjällräven föder många valpar under lämmelår; rovdjurens toppar kommer efter bytesdjurens.

ScienceNorway / NTNU: Lemming years are important for far more than just predators Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [24].

[26] Bärkraft = det största antal individer miljön kan försörja långsiktigt.

TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [3].

[27] Överskjutning över bärkraften följs av nedgång.

TutorChase: Population size and carrying capacity (OCR A-level) Öppnad och kontrollerad 2026-10-14
Anmärkning och länk: se [3].

[28] Jakt (predation), konkurrens, parasitism och symbios (mutualism).

ScienceABC: How do different species interact with one another? Delvis kontrollerad
https://www.scienceabc.com/nature/how-do-different-species-interact-with-one-another
Bekräftar de fyra samspelen predation, konkurrens, parasitism och mutualism med exempel (fästing = parasit som oftast inte dödar värden, bladskärarmyror och svamp = mutualism). Lavar nämns inte. Populärvetenskaplig, sekundär källa.
Läs mer: Boken kallar mutualism ”symbios”; i facklitteratur betyder symbios ofta all nära samlevnad.

[29] Lav: algen/fotobionten gör fotosyntes; svampen skyddar och hindrar vattenförlust.

EBSCO Research Starters: Lichens Delvis kontrollerad
https://www.ebsco.com/research-starters/science/lichens/
Bekräftar: fotobionten (alg/bakterie) producerar socker genom fotosyntes; svampen skyddar mot abiotiska faktorer och kan hålla kvar vatten (skiktad struktur motverkar vattenförlust). Att svampen ger vatten och näring till algen beskrivs som ”ofta föreslaget” men ”mindre väl dokumenterat”.
Läs mer: Fråga eleverna: är lavsymbios alltid ömsesidig, eller kan den ses som kontrollerad parasitism? (Diskuteras i litteraturen.)

[30] Nisch = artens roll/”yrke” i ekosystemet.

Encyclopaedia Britannica: Niche Delvis kontrollerad
https://www.britannica.com/print/article/414016
Bekräftar att nisch = artens alla samspel med övriga arter i samhället (konkurrens, predation, parasitism, mutualism) plus abiotiska faktorer, och att man kan se det som artens ”yrke”/roll. Skillnaden mot livsmiljö (”adress”) och konkurrensutslagning fanns inte i det utdrag som lästes.
Läs mer: Se även Hutchinsons nischbegrepp.

[31] Fler nischer ger plats för fler arter.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [4].